

SITUAÇÃO 2 · CUPCAKE ÁGIL

Desenvolvimento

Como a loja foi construída, testada e como usar.

Ícaro Rocha · Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II
cupcake-store.imrocha.dev · github.com/imrochadev/cupcake-agil

Este documento mostra a loja por dentro: com o que ela foi feita, como as partes conversam entre si, como ela se protege, como foi testada e, no fim, um manual para quem compra e para quem cuida da loja.

> **Projeto:** Cupcake Ágil, Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II.
> **Site:** cupcake-store.imrocha.dev
> **Código:** github.com/imrochadev/cupcake-agil

Sumário

1. Arquitetura
2. Testes automatizados
3. Manual de uso

1. Arquitetura

Com o que a loja foi feita

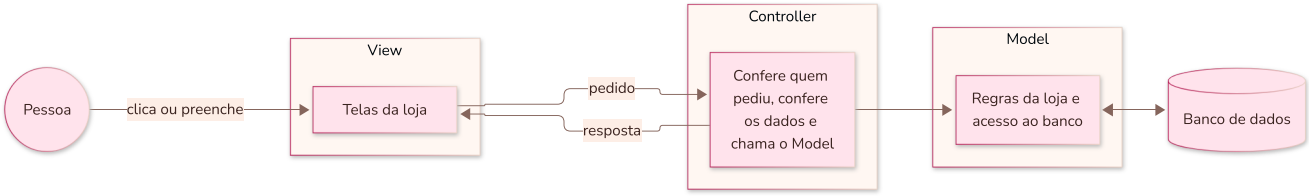
Parte	O que foi usado	Para quê
Telas (front-end)	**Nuxt e Vue**, que geram as páginas em HTML, CSS e JavaScript	Montar as telas a partir de peças reaproveitáveis, como o cartão do cupcake e o botão de adicionar
Servidor (back-end)	**Nuxt**, escrito em **TypeScript**	Receber os pedidos das telas, aplicar as regras da loja e falar com o banco. Telas e servidor usam a mesma linguagem, então a regra de preço, por exemplo, é escrita uma vez só e vale nos dois lados
Banco de dados	**MongoDB**	Guardar contas, cupcakes, carrinhos, pedidos e avaliações. Detalhes na Situação 1
Hospedagem	**Vercel**, com o servidor em São Paulo	Deixar o site no ar, perto de quem usa
Testes	**Vitest** e **Playwright**	Conferir sozinhos, a cada mudança, se a loja continua funcionando

> A disciplina sugere Java, PHP, C# ou Python, mas também diz para usar a linguagem com que você tem mais familiaridade. Usei TypeScript por isso, mantendo a organização em MVC que o material recomenda.

MVC

MVC é um jeito de dividir o sistema em três partes, cada uma com uma função:

- **View (visão):** as telas que a pessoa vê e onde clica.
- **Controller (controlador):** recebe o que a tela pede, confere quem está pedindo e se está tudo certo, e chama o Model.
- **Model (modelo):** as regras da loja (estoque, preço, pagamento, etapas do pedido) e a conversa com o banco de dados.



Cada parte só conversa com a vizinha. A tela nunca fala direto com o banco. Se um dia o banco for trocado, só o Model muda.

O que o servidor sabe fazer

Para quem	O que faz	Item do backlog
Qualquer pessoa	Criar conta, entrar (com e-mail e senha, Google ou GitHub), recuperar a senha e sair	CUPC-6, CUPC-7
Qualquer pessoa	Mostrar o cardápio com as fotos	CUPC-8
Qualquer pessoa	Receber a avaliação do site, com print se tiver	Situação 3
Cliente	Ver o carrinho, adicionar, mudar a quantidade e remover cupcakes	CUPC-9
Cliente	Finalizar a compra e processar o pagamento de mentira	CUPC-10
Cliente	Listar os pedidos, mostrar um pedido e repetir um pedido antigo	CUPC-15
Cliente	Mostrar o pedido que ainda está a caminho e os endereços usados antes	Situação 3
Cliente	Mostrar as etapas do pedido e avançar uma etapa pelo botão de teste	CUPC-11
Administrador	Mostrar o resumo de vendas	CUPC-12
Administrador	Cadastrar, editar e excluir cupcakes, com foto	CUPC-12
Administrador	Listar os pedidos, avançar a etapa ou cancelar	CUPC-11, CUPC-12
Administrador	Ler as avaliações dos testadores	Situação 3

Quando algo dá errado, o servidor devolve uma mensagem que a tela mostra para a pessoa, como "Pagamento recusado pela operadora". As mensagens estão na Situação 1.

E-mails

A loja manda e-mails com a logo e as cores do site:

E-mail	Quando chega
Boas-vindas	Logo depois de criar a conta
Senha nova	Quando a pessoa pede para recuperar a senha. O link vale por 1 hora
Senha alterada	Depois que a senha é trocada, como aviso de segurança
Pedido confirmado	Depois da compra, com os itens, o total, o endereço e um botão para acompanhar

Se um e-mail falhar, a compra ou o cadastro continuam normalmente.

Segurança

- **Senhas:** precisam ter pelo menos 8 caracteres e nunca são guardadas como foram digitadas. Trocar a senha desconecta a conta dos outros aparelhos.
- **Login:** a sessão fica guardada de um jeito que nenhum código da página consegue ler.
- **Tentativas repetidas:** depois de 5 tentativas de login (ou de cadastro) em um minuto, a loja pede para esperar. Também há limite para pedidos de senha nova, avaliações e compras.
- **Quem é administrador:** só os e-mails escolhidos pelo dono da loja viram administradores. Ninguém consegue se promover sozinho, e o servidor confere isso de novo em toda ação do painel.
- **Cartão:** o número inteiro e o código de segurança nunca são guardados. Ficam só a bandeira e os 4 últimos números.
- **Pedidos de outras pessoas:** um cliente não consegue ver o pedido de outro. A loja responde como se o pedido não existisse.
- **Imagens enviadas:** só PNG, JPEG ou WebP de até 3 MB, e o formato é conferido pelo conteúdo do arquivo. Os prints das avaliações só aparecem para o administrador.
- **Banco de dados:** além do servidor, o próprio banco recusa informação fora das regras.

Como rodar

Os passos para rodar o projeto no computador estão no README.

2. Testes automatizados

Testes automatizados são pequenos programas que usam a loja e conferem se o resultado está certo. Eles rodam sozinhos em poucos minutos, então dá para conferir tudo de novo a cada mudança.

O material da disciplina divide os testes em níveis, do menor para o maior. A loja tem três:

Nível	O que é	O que confere	Quantidade
Unidade	Testa uma regra sozinha, sem site e sem banco	Total do carrinho e entrega grátis, limite de quantidade, número do cartão, validade, recusa, troco, etapas do pedido, máscaras de telefone e CEP	50 testes
Integração	Testa o servidor de verdade, com um banco de dados de teste	Cadastro, login, bloqueio de tentativas, carrinho, compra com PIX, cartão e dinheiro, estoque, dois clientes disputando a última unidade, histórico, acompanhamento, painel, permissões, envio de imagens, avaliações, endereço salvo e pedido em andamento	47 testes
Ponta a ponta (sistema)	Um navegador de verdade usa o site como uma pessoa	Comprar e acompanhar até "Entregue", cartão recusado, login errado, painel, avaliação com print, erro levando até o campo certo, QR Code do PIX, aviso do pedido a caminho, endereço salvo na conta e o uso no celular	10 testes

A validação com pessoas de verdade, que é o nível seguinte, está na Situação 3.

Cada execução começa com um banco de dados vazio. Nos testes, a entrega de mentira anda a cada 3 segundos em vez de 2 minutos, para o pedido chegar a "Entregue" dentro do teste.

Exemplos do que os testes garantem

- Se dois clientes tentarem comprar a última unidade ao mesmo tempo, só um pedido é criado e o estoque nunca fica negativo.
- Um cartão recusado não cria pedido, não mexe no estoque e o carrinho continua igual.
- Ninguém vira administrador mexendo nos dados do cadastro.
- Uma imagem com código escondido dentro é recusada.
- Depois de 5 logins errados seguidos, o sexto é bloqueado por um minuto.
- O número completo do cartão não aparece em nenhuma resposta da loja.

Testes a cada mudança

Toda vez que o código é enviado ao GitHub, os testes rodam sozinhos lá. Se algum falhar, a mudança fica marcada com erro.

3. Manual de uso

> Esta é uma loja de demonstração: **nenhum valor é cobrado**. Use os cartões de teste abaixo e nunca um cartão de verdade.

Para o cliente

1. Criar conta ou entrar

1. Toque em **Entrar** (no celular, no ícone de pessoa) e depois em **Criar conta**.
2. Preencha nome, e-mail e senha, com pelo menos 8 caracteres. Telefone e endereço são opcionais, mas já ficam preenchidos na hora de pagar.
3. Também dá para entrar com a conta do Google ou do GitHub.
4. Esqueceu a senha? Em **Entrar**, toque em **Esqueci a senha**. Chega um link por e-mail que vale por 1 hora.

2. Escolher os cupcakes

- O cardápio é dividido em Clássicos, Frutados, Especiais e Veganos. Os botões no topo levam direto à categoria.
- Um cupcake **Esgotado** não pode ser adicionado. **Últimas N** quer dizer que está acabando.
- Toque em **Adicionar**. O número em cima da sacola mostra quantos itens estão no carrinho.

3. Carrinho

- Use **–** e **+** para mudar a quantidade (até 20 de cada sabor) ou **Remover**.
- A entrega custa R$ 7,00 e é **grátis a partir de R$ 80,00**. O resumo mostra quanto falta.
- O carrinho fica guardado na sua conta, então aparece igual no celular e no computador.

4. Finalizar a compra

1. Confira o endereço e o telefone. Se você já tem um endereço salvo, ele vem preenchido, e os endereços dos pedidos anteriores aparecem em cima para escolher com um toque. Ao digitar o CEP, a rua, o bairro, a cidade e o estado aparecem sozinhos. Falta só o número e o complemento. Se algum campo estiver errado, a página rola até ele.
2. Escolha como pagar:
    - **PIX:** aprovado na hora. A tela do pedido mostra o QR Code (é só apontar a câmera do celular) e o código "copia e cola".
    - **Cartão de crédito:** use um cartão de teste. Os botões de teste preenchem tudo para você:

Número	Resultado
`4242 4242 4242 4242`	Aprovado
`4000 0000 0000 0002`	Recusado (saldo insuficiente)

Validade: qualquer mês no futuro (MM/AA). Código de segurança: quaisquer 3 números.

- **Dinheiro na entrega:** diga para quanto precisa de troco, se precisar.

3. Deixe marcado **Salvar este endereço e o telefone como padrão** para não precisar digitar de novo, e toque em **Pagar**.

5. Acompanhar o pedido

- A tela do pedido mostra as etapas **Pedido recebido → Em preparo → Saiu para entrega → Entregue**, com o horário de cada uma e a previsão de entrega.
- Nesta demonstração, o pedido anda sozinho uma etapa a cada 2 minutos, até a loja assumir. Com a tela aberta, aparece um aviso a cada mudança (e uma notificação do navegador, se você permitir).
- Para não esperar, toque em **Alteração de status de teste**: o pedido passa na hora para a próxima etapa.
- Enquanto o pedido não chega, uma faixa no topo do site mostra a etapa e o botão **Acompanhar pedido**, que leva direto para ele.
- Em **Meus pedidos** ficam todos os seus pedidos. **Pedir de novo** coloca os mesmos cupcakes no carrinho.

6. Minha conta

No menu da conta (ícone de pessoa), **Minha conta** mostra seu nome, telefone e endereço padrão. Tudo o que você salvar ali já vem preenchido na próxima compra.

7. Avaliar o site

Toque em **Avaliar o site**, no canto de baixo da tela, quando quiser, com ou sem conta. Conte o que funcionou, o que não funcionou, o que você não testou e suas sugestões. Dá para anexar um print da tela (ou colar com Ctrl+V).

Para o administrador

Só os e-mails escolhidos pelo dono da loja viram administradores. Crie a conta com um desses e-mails. O menu **Painel** só aparece para administradores.

Produtos e resumo

- O topo mostra quantos pedidos entraram, quanto a loja vendeu, o valor médio por pedido, os pedidos em cada etapa, os 5 sabores que mais vendem e quantas avaliações chegaram. Pedidos

cancelados não contam como venda.

- **Novo produto:** nome, descrição, categoria, preço, estoque, se aparece no cardápio e foto (PNG, JPEG ou WebP, até 3 MB).
- O lápis edita o cupcake. A lixeira exclui: ele sai do cardápio e dos carrinhos, mas continua nos pedidos antigos.

Pedidos

- Filtre por etapa. Cada pedido mostra o cliente, os itens, o total, o pagamento e o endereço.
- O botão principal avança o pedido para a próxima etapa, uma por vez. **Cancelar** devolve os cupcakes ao estoque. Quando a loja mexe no pedido, ele para de andar sozinho.

Avaliações

- **Copiar link para os testadores** copia o endereço do site com a janela de avaliação já aberta.
- **Imprimir / salvar PDF** gera um documento com todas as avaliações, que entra no relatório da Situação 3.